

Instuderingsuppgift 2

Uppgiften omfattar fyra delar som behandlar simulering av lager, simulering av kraftsystemfrekvens, växelspänningseffekt i trefassystem samt slutligen magnetfält kring kraftledningar. En del uppgifter kräver dator, men förberedelserna går bra att göra utan.

Vattenmagasin och roterande massor i kraftverk är viktiga lager i elkraftsystemet. Du ska simulera hur dessa lager beter sig, i ena fallet under normala förhållanden, i andra fallet vid en plötslig händelse. För simuleringarna använder du Matlabs simuleringsprogram Simulink som inledningsvis introduceras.

Kraftnätet används för effektöverföring med trefasig växelspänning. Huvudsakligen vill man överföra aktiv effekt för uppvärmning och nyttigt arbete. Men när växelström går genom kraftledningarna förbrukas även reaktiv effekt.

Magnetfält i närheten av kraftledningar är ett aktuellt ämne i Sverige. Du ska här beräkna styrkan på det magnetiska fältet för olika utformningar på kraftledningen. Var gränsen går mellan skadligt och ofarligt behandlas däremot inte här.

Relaterade avsnitt i boken är:

- Simulering dynamiska system Avsnitt 14.3
- Lagerdynamik Kapitel 6 särskilt avsnitt 6.1
- Frekvensdynamik Avsnitt 6.2-6.5, avsnitt 9.1 och 9.4
- Effekt Avsnitt 7.1 (särskilt exempel) och 7.2
- Magnetfält Avsnitt 8.1

Uppgifter som du ska redovisa för kamratgranskning anges med *kursiv stil*. Du bör redovisa svar på alla frågor samt simuleringsmodellernas blockscheman och parametrar. Lämpliga Matlab-grafer ska inkluderas.

Oavsett om du väljer kamratgranskning eller inte bör du jämföra med motsvarande kurvor i kompendiet.

Vid problem

Om du får problem utanför övningstid ska du i första hand leta efter hjälp på kursens webbplats **www.iea.lth.se/et/**. Där kommer rättelser och ledtrådar vid behov att göras tillgängliga. Hjälper inte detta kan du kontakta övningsledarna per e-post: Dan.Hagstedt@iea.lth.se eller Henriette.Weibull@iea.lth.se. Ansvarig för uppgiften är: Olof.Samuelsson@iea.lth.se

Introduktion till Simulink

Simulink är ett tillval till Matlab för simulering. Simuleringsmodellen kan formuleras på flera sätt. Det vanligaste är att rita den dynamiska modellens blockschema. Handgreppen för detta förklaras nedan för UNIX-versionen av Matlab (version 5 och 6) och fungerar även i versionerna för Windows och Mac som dock har ytterligare funktionalitet.

Öppna Simulinks modellbibliotek

Starta Matlab. Exekvera kommandot `simulink`

Detta ger dig tillgång till ett antal bibliotek med olika typer av byggblock som kan användas för att bygga en simuleringsmodell. Uppgifterna här utnyttjar enbart block från de flesta underbiblioteken till biblioteket Simulink. Bekanta dig med vad som finns var. Integrationsblock finns under *Linear* och har beteckningen $1/s$.

Öppna en modell

Det finns flera sätt att öppna en befintlig Simulink-modell:

- Modellen kan öppnas från ett *script* (en *m-fil*), vilket utnyttjas här.
- Skriv modellens filnamn på kommandoraden i Simulink och tryck *return*. Om namnet anges som okänt beror det på att Matlab inte hittar filen. Du kan då behöva flytta dig till biblioteket där filen ligger. Använd i så fall följande kommandon
 - `pwd` för att ta reda på vilket bibliotek Matlab använder
 - `cd` för att byta bibliotek
 - `dir` för att se efter vilka filer som finns i aktuellt bibliotek

Bygga en modell

Du behöver först ett grafiskt fönster där du bygger modellen genom att rita dess blockschema. Öppna antingen en befintlig modell (se *Öppna en modell* ovan) eller skapa en ny och tom modell:

- Välj *New > Model* i *File*-menyn.

Du bygger sedan upp din modell genom att införa nya block, välja deras parametrar och koppla samman dem:

Inför nya block genom att markera önskat block i något av blockbiblioteken och dra det till ditt modellfönster. Nya block för automatiskt valda namn. Du kan editera namnet för att få något som är mer beskrivande för din modell.

Ställ in parametrar (exempelvis initialvärde för integratorn) i blocket genom att dubbelklicka på det och skriva in lämpliga värden. Du kan använda både siffror och variabler som är definierade i Matlab workspace (command window). Längden på simuleringen väljer du som *Stop time* i *Simulation – Parameters*.

Koppla samman block genom att klicka på en anslutning och hålla ner musknappen medan du flyttar markören till det ställe där du vill ha andra änden på förbindelsen (pilen). Ibland kan det vara lättare att börja vid målet för anslutning (pilspetsen) än vid utgångspunkten.

Glöm inte att **spara modellen** ofta under arbetet via meny i modellens eget fönster.

Starta en simulering

När det är dags för simulering måste du först se till att rätt beräkningsparametrar är valda. Välj *Parameters...* i *Simulation*-menyn. Viktigast är att välja *Start time* och *Stop time*. Tidsenhet väljer du när du formulerar differentialekvationerna i din modell. Använder du SI-enheter för alla parametrar så kommer tiden att anges i sekunder.

Simulinks sätt att lösa differentialekvationer är att beräkna de dynamiska tillstånden ur dess tidsderivator. Denna integration över tid utförs av en integrationsalgoritm (eng Solver) som är kärnan i beräkningsmaskineriet. Det finns flera olika algoritmer att välja på och dessa har ett antal parametrar. Ofta fungerar förhandsvalet bra, men **med tanke på analysen av resultaten** måste du ha klart för dig om algoritmen har konstant eller variabel steglängd.

Det är alltid bra att spara en vektor med tiderna associerade till alla beräkningsvärden. Detta görs under fliken *Workspace I/O*. Om du väljer att spara tiden och anger *Matrix* som *Save option* finns det en vektorvariabel med angivet namn tillgänglig i workspace efter simuleringens slut.

Sedan alla inställningar är gjorda startas själva simuleringen med *Start* i *Simulation*-menyn.

Analysera simuleringsresultat

Simuleringsresultaten kan i första hand analyseras under pågående simulering i Simulink. För detta ändamål behöver du införa ett eller flera *Scope*-block i din modell. Genom att öppna ett sådant block får du ett oscilloskop, som visar den signal du kopplat in. Syns inte någon kurva under eller efter simuleringen kan du automatskala bilden genom att trycka på kikarsymbolen.

Om det finns *To Workspace*-block i modellen skickas signaler till Matlab workspace där variabler med angivet namn skapas. Bäst är att välja *Matrix* som *Save format*. Variablerna kan analyseras med alla Matlabs kommandon för visualisering och manipulering. Exempelvis kan du göra en graf med kurvor av variablerna *Pin* och *Put* som funktion av tiden *tout* genom att skriva `plot(tout,Pin,tout,Put)`

A. Uppgift om vattenmagasin

Ett vattenmagasin används för att spara vatten för elproduktion från vårfloden till vintern. Magasinens fyllnadsgrad varierar under året och beskrivs av balansekvationen:

$$\frac{dV}{dt} = q_{in} - q_{ut}$$

V är vattenvolym i m^3 ; q_{in} är tillrinning i m^3/s ; q_{ut} är avtappning i m^3/s . Fyllnadsgradens variation med tiden beräknas genom integration av balansekvationen över tid:

$$V(t) = V(0) + \int_0^t q_{in}(\tau) - q_{ut}(\tau) d\tau$$

Observera att initialvärdet $V(0)$ har införts.

Förberedelse utan dator

Eftersom vattnet i magasinet kommer att omvandlas till elenergi kan ett magasin betraktas som ett energilager.

A1. Skriv upp differentialekvationen som är balansekvationen för ett godtyckligt energilager och ange enheter för ingående storheter. Det dynamiska tillståndet ska alltså vara energi, som styrs av en effektbalans.

Ekvationerna ovan har i första hand formulerats för ett enskilt lager. Du ska studera det samlade beteendet hos alla vattenmagasin i Sverige men kan använda samma ekvation.

A2. Sök i kompendiets avsnitt 9.1 upp hur mycket energi vattenmagasinen i Sverige totalt rymmer.

Du kommer att analysera det samlade beteendet hos alla Sveriges vattenmagasin. Verkliga data används för tillrinning och elproduktion i GWh/vecka för vecka 1 år 2000 till vecka 32 år 2001. Tillrinning och elproduktion är alltså insignaler till din modell. En uppskattning av förluster såsom avdunstning har införts i data.

A3. Enheten för tillrinning och elproduktion är GWh/vecka. Hur passar det in i ekvationen i A1? Anpassa ekvationen i A1 till att gälla alla vattenmagasin i Sverige. Se till att enheten för energi är GWh och enheten för tid är vecka. Inför också en extra term k_{orr} i högerledet. Den kan inledningsvis antas vara noll, men kommer vid behov att användas för att påverka balansen.

A4. Du ska nu formulera en simuleringsmodell som kan användas i Simulink. Rita block-schema av ekvationen i A3. Använd ett integrationsblock som har det dynamiska tillståndet som utsignal och dess tidsderivata som insignal.

Simulering

Hämta filerna `magasin.mdl` och `initmag.m` på <http://www.iea.lth.se/et/>

Starta Matlab och exekvera `initmag` genom att skriva (från rätt bibliotek) `initmag` på kommandoraden och tryck `return`.

Du får nu upp modellen *magasin* i ett fönster och variablerna `tdata`, `tillrinn` och `elprod`, `korrr` är tillgängliga i Matlab workspace. Bekräfta med kommandot `whos`, eller genom att skriva variabelnamnet och trycka *return*.

A5. Använd `plot` för att titta på effektvariablerna *tillrinning* och *elproduktion* (helst i samma graf) som funktion av veckonummer i `tdata`. Övertyga dig om vilken som är vilken. Inkludera dessa kurvor i dina svar till uppgiften.

A6. Komplettera modellen *magasin* med förbindelser och nya block så du får en fungerande simuleringsmodell. Kalla initialvärdet på integratorns dynamiska tillstånd för `x0`. På så vis kan du ange värdet på `x0` på kommandoraden i Matlab.

A7. Använd initialvärdet 18 000 GWh för magasinfyllnad vid **normalår** och simulera dess variation vecka 1 år 2000 till vecka 32 år 2001. Presentera resultatet i en graf samtidigt som du i samma fönster/utskrift (gör `help subplot` för att se hur) visar variationen i *tillrinning* och *elproduktion*.

Magasinen kan inte bli mer än fulla eller tomma. Om simuleringen ändå visar detta måste ytterligare åtgärder vidtas. Om magasinsfyllnaden fortsätter att öka när magasinet är fullt (se energimängd i uppgift A2) och elproduktionen är maximal *spills* vatten förbi turbinerna. Medan man i verkligheten använder 10-90 % fyllnad kan du här gå från helt tomt till helt fullt.

I din modell finns variabeln `korrr` för korrigering av effektbalansen när magasinfyllnaden blir för stor eller för liten. Enklast är att tilldela elementen i `korrr` nya värden ett och ett. För att exempelvis få värdet -1000 för vecka 26 skriver du i Matlab:

```
korrr(26)=-1000;
```

A8. Beroende på om tidigare år varit våtår eller torrår kan initialvärdet på magasinsfyllnaden variera. Använd 28 TWh i **våtårsfallet** Gör så små justeringar av `korrr` som det är möjligt, men peta inte för mycket. Ändra exempelvis fem-sex värden i följd i steg om 100 GW. När du är klar ska magasinsfyllnaden hålla sig mellan noll och det maximala värdet hela tiden. Presentera `korrr` både grafiskt och numeriskt.

B. Uppgift om frekvensdynamik

Frekvensen hos växelspanning i kraftsystemet är nära knuten till varvtalet hos generatorerna i systemet. Detta varvtal beror av balansen mellan till generatoren inmatad axeleffekt från turbinen och den till nätet utmatade elektriska effekten:

$$\omega_{nom} J \frac{d\omega}{dt} = P_{turbin} - P_{ellast}$$

Alla generatorer strävar efter att generera el med samma frekvens. Denna systemfrekvens kan antas komma från en stor generator som beter sig som kraftsystemets samtliga generatorer. En likadan balansekvation kan användas för att beskriva dynamiken hos denna generators varvtal och därmed kraftsystemets frekvens:

$$\omega_{nom} J_{tot} \frac{d\omega_{system}}{dt} = P_{turbin,tot} - P_{ellast,tot}$$

Om alla parametrar är kända och effektbalansen i högerledet kan bestämmas som funktion av tid eller ingående storheter, så kan frekvensens tidsvariation bestämmas genom integration av balansekvationen.

Med hela systemet avses i dessa sammanhang det svenska kraftsystemet och grannländernas system som är anslutna via växelspanningsförbindelser. Därmed ingår förutom hela Sverige, Norge och Finland även Själland i systemet.

Händelsen du ska simulera är att likströmsförbindelsen mellan Sverige (Trelleborg) och Tyskland (Travemünde) plötsligt kopplas bort. Vid tillfället var belastningen i Sverige hög och 600 MW importerades från Tyskland.

Förberedelse utan dator

B1. Inför en extra term P_{DC} i balansekvationen. Denna term anger bidraget från den svensk-tyska likströmsförbindelsen till effektbalansen i Sverige. P_{DC} ska inledningsvis vara 600 MW.

B2. Nätfrekvensens nominella (eftersträfvade) värde i systemet är 50 Hz. ω_{nom} är motsvarande värde i rad/s. Bestäm ω_{nom} .

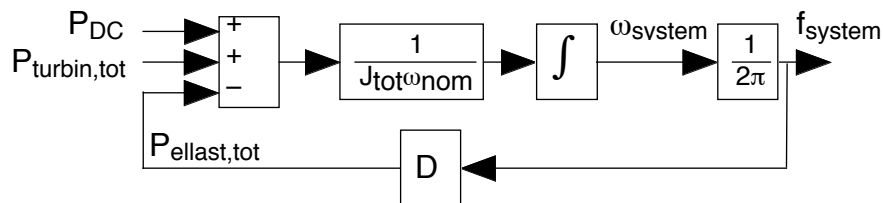
Driftläget hämtas från 17 januari 2001 mellan kl 17 och 18. Då var total belastning i systemet $P_{ellast,tot}$ 61.6 GW. Denna effekt tillgodoses från kraftverk ($P_{turbin,tot}$ =61 GW) och import (P_{DC} =600 MW).

För att ha beredskap mot att kraftverk kan behöva kopplas bort finns alltid mer produktionskapacitet inkopplad än vad som behövs i varje ögonblick. Anta att generatorkapacitet motsvarande 120 % av $P_{turbin,tot}$ var ansluten 17 januari.

B3. Den upplagrade energin i kraftverkens roterande massor (Kompendiets Ekvation 6-4) antas räcka i 3.6 s om effekt motsvarande den maximala produktionskapaciteten om 120% av $P_{turbin,tot}$ skulle hämtas enbart därifrån. Beräkna värdet på J_{tot} .

B4. Kraftsystemets totala elektriska belastning $P_{\text{ellast,tot}}$ beror av frekvensen. En ändring av frekvensen med 1 % reducerar belastningen med lika mycket och $P_{\text{ellast,tot}}$ kan därför skrivas som en faktor D gånger systemfrekvensen f_{system} . Bestäm enhet och storlek på D så att nominellt värde på f_{system} ger $Df_{\text{system}} = 61.6 \text{ GW}$.

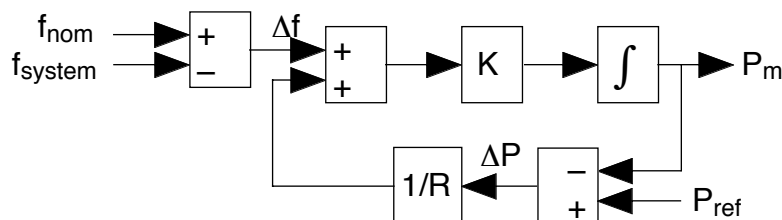
All information som behövs för att beskriva frekvensdynamiken vid det aktuella tillfället finns nu tillgänglig.



Figur 1. Blockschemata för frekvensdynamik i Norden utan frekvensreglering.

Figur 1 visar ett blockschema för engeneratorsmodellen av frekvensdynamiken i Sverige, Norge, Finland och Sjöland. Observera integrationsblocket med det dynamiska ω_{system} som tillstånd och utsignal och tillståndets tidsderivata som insignal. Den frekvensberoende elektriska belastningen har införts som en återkoppling med förstärkning D från f_{system} till summationspunkten.

B5. Om likströmsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland måste kopplas bort gör P_{DC} en stegändring från 600 MW till noll. Beräkna utan simulering vilket värde f_{system} når vid stationaritet om frekvensreglering saknas. Utnyttja att stationaritet motsvarar att alla tidsderivator är noll och att insignalen till integrationsblocket därmed är noll.



Figur 2. Blockschemata för en frekvensregulator.

Modellen av frekvensdynamiken ska kompletteras med frekvensreglering. Figuren ovan visar ett blockschema för en frekvensregulator som beskrivs av följande ekvationer:

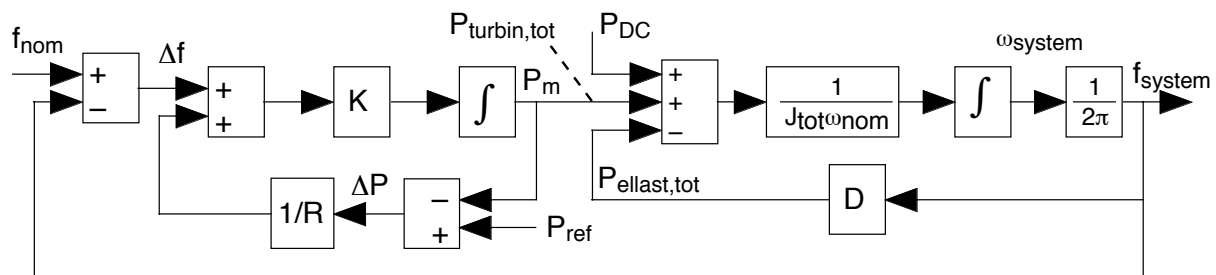
$$\Delta f = f_{\text{nom}} - f_{\text{system}}$$

$$\Delta P = P_{\text{ref}} - P_m$$

$$\frac{dP_m}{dt} = K(\Delta f + \Delta P / R)$$

P_m är regulatorns dynamiska tillstånd utsignal och ansluts som $P_{\text{turbin,tot}}$ till systemmodellen. f_{system} är regulatorns insignal och hämtas från modellen. P_{ref} är det önskade värdet på turbineffekten. Det önskade värdet på f_{system} är f_{nom} .

K är en förstärkning och har värdet 8×10^7 . R har värdet 20 GW/Hz och anger hur stor förändring i den samlade turbineffekten en viss frekvensavvikelse ger upphov till. D och R är förstärkningar. Eftersom R är större än D blir frekvensfelet mindre med reglering än utan.



Figur 3. Blockschema engeneratorsmodellen av det nordiska systemet med frekvensreglering.

Reglering (extrauppgift)

X1. Inledningsvis är $f_{\text{system}} = f_{\text{nom}}$. Använd detta för att beräkna P_{ref} om P_m ska ersätta $P_{\text{turb, tot}}$.

X2. Efter en störning av effektbalansen kommer regulatorn att justera P_m tills f_{system} blir konstant. I samband med detta kommer f_{system} att avvika med Δf från f_{nom} och P_m att avvika med ΔP från P_{ref} . Uttryck hur Δf beror av ΔP . Utnyttja åter att insignalen till alla integrationsblock är noll vid stationaritet.

X3. Beräkna med det givna värdet på R vilket värde i Hz frekvensen ställer in sig på efter att 600 MW import till systemet kopplats bort.

Simulering

Hämta filen `frekvens.mdl` på <http://www.iea.lth.se/et/>. Starta Matlab och öppna modellen. Skapa en textfil (m-fil) med namnet `initfrek.m` och skriv där in värden på alla parametrar som behövs. När filen exekveras blir värdena tillgängliga för modellen.

Välj att simuleringen ska starta vid $-1,0$ s och pågå till $120,0$ s. Låt stegändringen av P_{DC} inträffa vid $t=0$ s. Kontrollera vid varje simulering att stationaritet råder fram till $t=0$.

B6. Sätt inledningsvis förstärkningen K till noll (i kommandofönstret, vilket motsvarar att frekvensreglering saknas. Simulera nu utan frekvensreglering bortkoppling av 600 MW import genom att likströmsförbindelsen mellan Sverige och Tyskland kopplas bort. Vilket värde antar frekvensen stationärt efter störningen? (Läs av graftiskt eller skriv `f(end)`.)

B7. Aktivera frekvensregleringen genom att sätta K till 8×10^7 . Upprepa simuleringen. Vilket värde stannar frekvensen på nu?

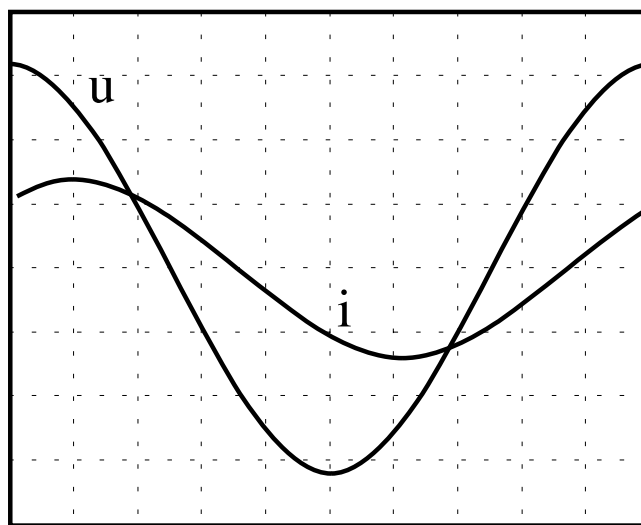
B 8. Den sekundära frekvensregleringen syftar till att eliminera frekvensavvikelsen och ger manuellt order om förändringar i kraftverkens produktionsnivå. Från frekvensavvikelsens storlek kan man beräkna hur stor förändring som behövs, här 600 MW motsvarande P_{DC} . Välj att ändra P_{ref} med 600 MW vid $t=75$ s genom att sätta Step time i blocket `Pref` till 75. Simulera! Vilket är frekvensens stationära slutvärde nu?

Enfasig och trefasig växelströmseffekt

I denna uppgift ska du i detalj studera sambanden mellan spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt för en fas och för tre faser. Beräkningarna omfattar komplexräkning och kan utföras med miniräknare, men naturligtvis också i Matlab.

C1. Kurvformer till visare för enfas

En växelströmsmotor är ansluten till ett vanligt vägguttag märkt 220 V med frekvensen 50 Hz. Kurvformer för spänningen över motorn och strömmen till den betraktas på ett oscilloskop, se Figur 4. Spänningsproben dämpar 100 x medan strömtången som strömmen mäts med har omvandlingsfaktorn 5 A/V. Oscilloskopet är inställt på 1 V/ruta samt 2 ms/ruta.



Figur 4. Kurvformer för spänningen över motorn (u) och strömmen till den. (i)

- Läs av toppvärde på båda kurvformerna. Bestäm spänningens och strömmens effektivvärden, vilket är vad en digital voltmeter inställd på AC visar.
- Läs av periodtid och bestäm frekvensen.
- Läs av strömmens förskjutning relativt spänningen i ms samt omvandla det till fasförskjutning i grader. Tecknet på fasförskjutningen φ är positivt om strömmen kommer efter spänningen och negativt om den kommer före spänningen.
- Ange sammanfattningsvis spänningens och strömmens visare $\bar{U}$ och $\bar{I}$ på polär form $Ae^{-j\varphi}$ och rektangulär form $A[\cos\varphi + j\sin(-\varphi)]$, där A anger effektivvärde. Låt spänningen vara riktfas med argumentet noll. På rektangulär form kan strömmen skrivas som $I_R + jI_L$ där I_R är delen av strömmen i fas med spänningen och I_L är delen som är fasförskjuten 90° .

Tecken på φ : Om strömmen kommer efter spänningen ska φ vara positiv medan visaruttrycken använder $-\varphi$.

- Rita visarna $\bar{U}$ och $\bar{I}$ i det komplexa planet. Om det är en induktiv krets ska strömmen komma efter spänningen (argumentet ökar när man går moturs).

C2. Impedanstriangel

Motorn är induktiv och betraktas som en resistans R och en induktans L kopplade i serie. $R=36\Omega$ och $L=90\text{ mH}$.

- Beräkna *induktansens reaktans* X_L .
- Rita i det komplexa planet triangeln med sidorna R , X och $\bar{Z}=R+jX$. Beräkna $Z=\text{abs}(\bar{Z})$.
- Bestäm *lastvinkeln* φ som är argumentet för $\bar{Z}$, $\arctan(X/R)$.
- Använd Ohms lag med komplexa visare $\bar{U} = \bar{Z}\bar{I}$ för att beräkna *strömmen och jämför med uppmätt värde*.

C3. Enfaseeffekt

För likström ger spänning gånger ström aktiv effekt. För växelström gäller något annat.

- Beräkna den komplexa effekten $\bar{S} = \bar{U}\bar{I}^*$. Konjugeringen gör att effekt är relaterat till *skillnaden* i fasläge mellan spänning och ström.
- Spänning gånger ström är skenbar effekt S . Beräkna $S=ZI^2$ och jämför med UI från a).
- Produkten av **spänning** och ström i fas med varandra är aktiv effekt P . Beräkna dess storlek som UI_R . Jämför med $R I^2$.
- Produkten av spänning och ström med 90° fasskillnad är reaktiv effekt Q . Beräkna dess storlek som UI_L . Jämför med $X I^2$.
- Rita skalenligt i det komplexa planet triangeln med sidorna P , Q samt $\bar{S}=P+jQ$. Denna effektriangel är likformig med impedanstriangeln, men skiljer sig på en skalfaktor lika med strömmens effektivvärde i kvadrat.

C4. Effektfaktor

Det är enkelt att mäta U och I så man skulle gärna vilja uttrycka aktiv och reaktiv effekt på ett sätt liknande $S=UI$. En titt på effektriangeln visar att $P=S\cos\varphi$. $\cos\varphi$ kallas *effektfaktor* och anger hur stort P är i förhållande till S . Denna storhet är så intressant att den vanligen anges som märkdata på växelströmslaster såsom motorer.

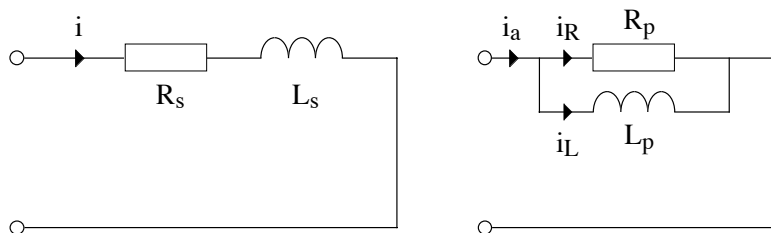
- Hur stort är $\cos\varphi$ i detta exempel?

För reaktiv effekt gäller $Q=S\sin\varphi$ om man använder tecken på φ . Alternativet kan man skriva (*ind*) eller (*kap*) för att ange riktning på den reaktiva effekten som för en induktiv respektive kapacitiv belastning. Detta är nödvändigt när reaktiv effekt anges enbart med effektfaktorn. Exempelvis kan det då stå $\cos\varphi 0.85$ (*ind*).

- Hur stort är $\sin\varphi$ för lasten här? Bör man ange (*ind*) eller (*kap*)?

C5. Serie- och parallellkoppling

Vi har antagit att lasten består av R_s och X_s i serie, men kunde lika gärna ha haft andra, men särskilt valda R_p och X_p som är parallellkopplade.



Figur 4 Resistans och induktans kopplade i serie och parallellt. Strömmarna i och i_a är lika om kretsarna är ekvivalenta.

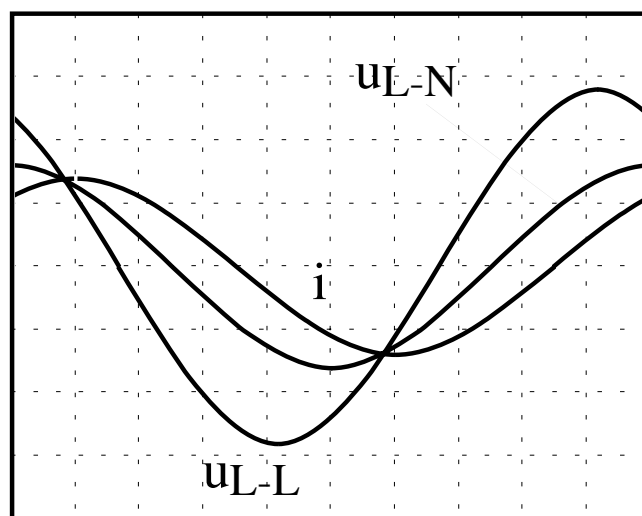
- Bestäm R_p och X_p så att de parallellkopplade har samma impedans som R_s och X_s i serie.
Ledtråd: Sätt $R_p // jX_p = R_s + jX_s$ vilket enklast skrivs $1/R_p + 1/(jX_p) = 1/(R_s + jX_s)$.
- Bekräfta att denna parallellkoppling är ekvivalent med seriekopplingen genom att beräkna $P = U^2/R_p$ och $Q = U^2/X_p$ och jämföra med tidigare värden på P och Q .

För seriekretsen summeras spänningarna U_R och U_X över R_s och X_s till en summaspänning U medan R_s och X_s genomflyts av samma ström I . Vi får då en spänningstriangel.

För parallellkretsen summeras strömmarna I_R och I_X genom R_p och X_p till en summaström medan spänningen över R_p och X_p är den samma U . Vi får nu en strömtriangel. Rita denna triangel.

C6. Kurvformer till visare för trefas

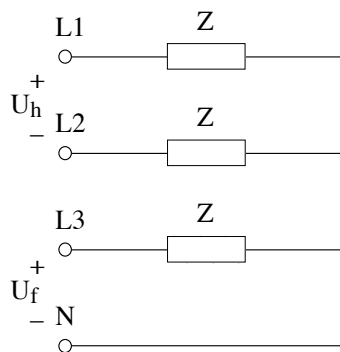
En trefasig växelströmsmotor är ansluten till ett trefasuttag märkt 400/230 V med frekvensen 50 Hz. Kurvformer för två spänningar och ström betraktas på ett oscilloskop, se Figur 5. Spänningsproben dämpar 100 x medan strömtången som strömmen mäts med har omvandlingsfaktorn 2 A/V. Oscilloskopet är inställt på 2V/ruta samt 2 ms/ruta.



Figur 5 Kurvformer för spänningen på fas L1 relativt nollan N (u_{L-N}), spänningen på fas L1 relativt fas L2 (u_{L-L}) samt strömmen i fas L1 (i).

- a) Läs av toppvärden för fasspänning och ström samt fasförskjutningen för strömmen relativt fasspänningen. Skriv ögonblicksvärden som funktion av tiden för fasspänningar och strömmar i alla tre faserna. Antag symmetri.
- b) Bestäm fasspänningens och strömmens effektivvärden samt skriv upp visaruttrycken för de tre fasernas fasspänningar samt strömmar
- c) Bestäm effektivvärde och fasläge (relativt fasspänningen i fas L1) för spänningen mellan faserna L1 och L2. Skriv upp visaruttrycket för denna huvudspänning.
- d) Rita visarna i b) (6 st) och c) (1 st) i det komplexa talplanet. Spänningarna måste ritas skalenligt.
- e) Hur mycket större än fasspänningen är huvudspänningen? Använd trigonometri för att beräkna skillnaden mellan två fasspänningsvisare i d). Jämför sedan med mätning genom att dividera svaren från b) och c).

C7. Trefaseffekt



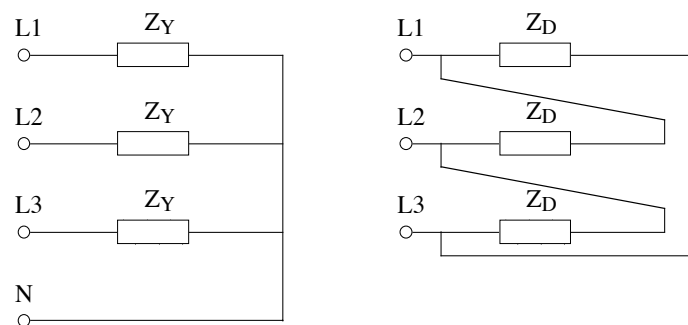
Figur 6 Fasspänning och huvudspänning för en trefasbelastning.

Om trefasbelastningen antas Y-kopplad och symmetrisk kan vi betrakta en fas i taget. Trefaseffekten blir då helt enkelt tre gånger enfaseffekten.

- a) Låt U_f och I beteckna (de symmetriska) fasspänningarnas och strömmarnas effektivvärden. Skriv uttrycket för skenbar trefaseffekt.
- b) Använd effektfaktorn $\cos\varphi$ och upprepa a) för aktiv effekt samt motsvarande för reaktiv effekt.

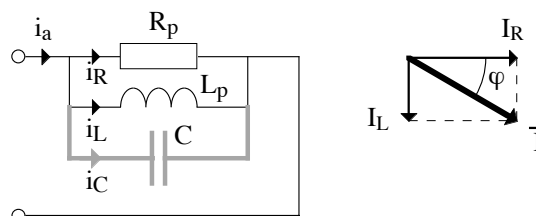
Ofta saknas nolledare och då kan vi inte mäta fasspänningar. Å andra sidan kan man alltid mäta huvudspänningar.

- c) Låt U_h och I beteckna (de symmetriska) huvudspänningarnas och strömmarnas effektivvärden. Skriv uttrycket för skenbar trefaseffekt.
- d) Använd effektfaktorn $\cos\varphi$ och upprepa c) för aktiv effekt samt motsvarande för reaktiv effekt.

C8. Y- och D-koppling av trefasbelastning**Figur 7 Y- och D-kopplad belastning.**

Om nollledare saknas kan man ofta inte från utsidan bedöma om en trefasbelastning är Y- eller D-kopplad. För våra beräkningar vill vi gärna betrakta belastningen som Y-kopplad, eftersom det vid symmetri då räcker att analysera endast en fas. Oavsett hur en symmetrisk trefasbelastning ser ut inuti kan vi alltid betrakta den som Y-kopplad. Om vi får uppgifter såsom impedansvärden relaterade till D-koppling kan dessa enkelt räknas om till motsvarande Y-koppling.

- Antag att vi ser att tre värmeelement koppats i D och att varje element har resistansen 30Ω . Vilken resistans mäter man då upp mellan två fasuttag?
- Vi önskar betrakta de D-kopplade värmeelementen som Y-kopplade. Vilka resistansvärden ska vi då använda i varje fas?

C9. Val av kondensator för reaktiv effektkompensering**Figur 8 Parallell RL-krets (kondensator för reaktiv kompensering indikerad) och strömmens komponenter.**

Effektfaktorn anger hur stor del av den skenbara effekten i belastningen som är aktiv effekt och går till exempelvis uppvärmning och mekaniskt arbete. För ett värmeelement är uppvärmningen önskad, men annars är uppvärmningen oftast oönskad och betraktas som förluster. Detta gäller exempelvis i hela kraftnätet. Uppvärmningen i en fas är den aktiva effekt RI^2 , där R är kraftledningens eller transformatorns resistans och I är den totala strömmen i fasen. För att minimera förlusterna ska alltså denna ström minimeras.

- Vi väljer här att betrakta belastningen som en parallellkrets, varvid strömmen har en aktiv komponent i_R och en reaktiv i_L . Vi måste försörja den aktiva strömmen genom kraftnätet. Hur stor är den aktiva komponenten I_R av strömmen relativt totalströmmen I ?
- Eftersom induktiva och kapacitiva komponenter drar reaktiv effekt med olika tecken kan den ena sorten användas för att kompensera för den andra. Reaktiv effekt behöver alltså

inte tas från kraftnätet utan kan produceras lokalt. *Hur stor kondensator (parallell med belastningen) behövs för att generera precis så mycket reaktiv effekt som belastningen drar i uppgift C1-3?*

- c) En belastning försedd med fullständig reaktiv effektkompensering ser rent resistiv ut från nätet. *Visa detta* genom att beräkna ersättningsimpedansen $\bar{Z}_{tot}$ vid parallellkoppling av R_p , jX_p och $-jX_c$, där X_c är den kapacitiva reaktansen $1/(\omega C)$ för kondensatorn i b). Detta görs enklast som $1/\bar{Z}_{tot} = 1/R + 1/(jX_p) + 1/(-jX_c)$. Använd R_p och X_p från uppgift C5.

D. Uppgift om fält vid kraftledning

Den reaktiva effekten är associerad till ompolarisering av de magnetiska fält som omger ledningarna. Man misstänker idag att dessa fält är skadliga för människor när de är för stora. Ett sätt att minska fälten är att utforma kraftledningsstolparna på nya sätt. Du får här möjlighet att utgående från den idag vanligaste stolptypen experimentera fram en bättre utformning.

Förberedelse utan dator

Läs igenom beskrivningen nedan. Jämför gärna med framställningen i kurs om fältteori.



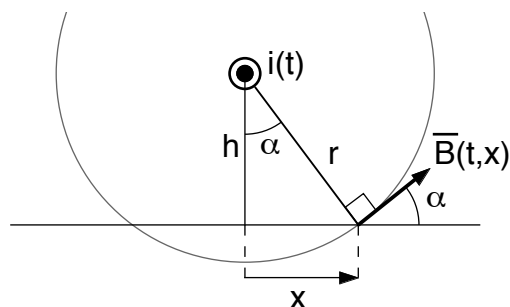
Figur 9. Det magnetiska fältet under denna kraftledning är starkast mitt under och avtar relativt snabbt åt sidorna.

B- fältet i en punkt under en kraftledning består av ett bidrag från varje fas. Bidragets storlek ges av ögonblicksvärdet på strömmen $i(t)$ i ledaren och avståndet r till denna.

$$\vec{B}(t, r) = \frac{\mu_0 i(t)}{2\pi r} \vec{e}_B \quad \text{Ekvation 1}$$

Riktningen på fältet $\vec{e}_B$ är viktig och beror på punktens läge relativt ledaren, se Figur 10. Fältets riktning kan uttryckas med hjälp av koordinaterna x och h i Figur 10 genom att betrakta planet som ett komplext talplan där imaginära axeln är vertikalt riktad:

$$\vec{e}_B = \cos \alpha + j \sin \alpha = \frac{h}{r} + j \frac{x}{r}$$



Figur 10. Fältlinjerna runt en ledare är koncentriska och B-fältet i en punkt är tangentiellt riktat.

Även avståndet r kan uttryckas i x och h , varvid följande uttryck fås:

$$\vec{B}(t, x) = \frac{\mu_0}{2\pi(x^2 + h^2)} i(t)(h + jx)$$

Eftersom varje fasledare bidrar till fältet i en punkt under kraftledningen kommer uttrycket för fältet att innehålla tre termer enligt ovan. Dessa har olika koordinater (x, h) och fasskillnaderna på $\pm 120^\circ$ mellan strömmarna gör att även $i(t)$ är olika.

Bidragen från de tre faserna till B-fältet beräknas i ett antal punkter längs horisontalaxeln, samt för ett antal tidpunkter under en växelströmsperiod. Vi är inte intresserade av de individuella bidragen från faserna utan lägger samman de tre termerna. Genom att koordinaterna anges i ett komplext plan kommer hänsyn att tas till att de tre bidragen har olika riktning. Riktningen i sig är ointressant och vi tar beloppet av summan. Tidsberoendet intresserar oss heller inte utan vi tar i varje punkt helt enkelt maxvärdet för perioden.

Slutresultatet är det maximala B-fältet under en nätperiod i ett antal punkter på horisontalaxeln, vinkelrät mot ledningens mittaxel. Detta beräknas av m-filen `b_ledning.m` i Matlab som även presenteras resultatet grafiskt tillsammans med hur fasledarna är upphängda.

Datorberäkning

Hämta filen `b_ledning.m` via www.iea.lth.se/et/ och kör `b_ledning` i Matlab. Filen beräknar B-fältet under en kraftledning som är upphängd i stolpar av portaltyp, se Figur 8-1 i boken. Jämför resultatet med motsvarande graf i kompendiet.

D1. Läs av vad den beskrivna kraftledningen 100 m bort ger (använd `min(Bmax)`).

*D2. Studera som jämförelse magnetfältet från en julgransbelysning med hjälp av Ekvation 1 ovan. Antag att belysningen kan beskrivas som en lång rak enkelledare med strömmen 1 A (effektivvärde). Beräkna **toppvärdet** på flödestätheten på avståndet 0.5 m. Jämför med D1!*

D3. Fasledarna antas raka och placerade i koordinaterna $(d1, h1)$, $(d2, h2)$ och $(d3, h3)$. Initialt är $d1$, $d2$, $d3$ och $h1$, $h2$, $h3$ valda för stolpen i Figur 8-1. *Prova själv en annan geometri.* Låt dig eventuellt inspireras av Figur 8-7 och 8-8. Kom dock ihåg att isolationen kräver ett minsta avstånd från varje fasledare till någon del av stolpen. Isolatorkedjornas längd för portalstolpen antyder att avståndet är 4 m. *Skriv ut graf och förklara skillnaden jämfört med Figur 8-5.*

D4. Prova en tredje geometri och förklara skillnaden jämfört med Figur 8-5. Skriv ut graf.